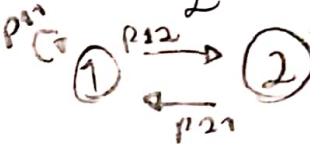
Trabalho 3 – Modelagem e Simulação

$p_{i1} = P(X_{n+1} = 1 / X_n = i)$

① $\{X_n ; n = 0, 1, 2, \ldots\}$, $S = \{1, 2\}$. Transição com n e $n+1$ com $n \geq 1$ da seguinte maneira:

- se $X_{n-1} = X_n$, então $p_{i1} = \frac{3}{4}$ e $p_{i2} = \frac{1}{4}$ ($i = 1$ ou $i = 2$)
- se $X_{n-1} \neq X_n$ então $p_{i1} = p_{i2} = \frac{1}{2}$ ($i = 1$ ou $i = 2$)



* $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 1) = \frac{1}{4}$

No estado 1 em X_3 (depois de X_2 no estado 1) mantém-se no estado 1 com $p_{11} = \frac{3}{4}$ ou vai pro estado 2 com $p_{12} = \frac{1}{2}$

* $P(X_4 = 2 / X_3 = 1, X_2 = 2) = \frac{1}{2}$

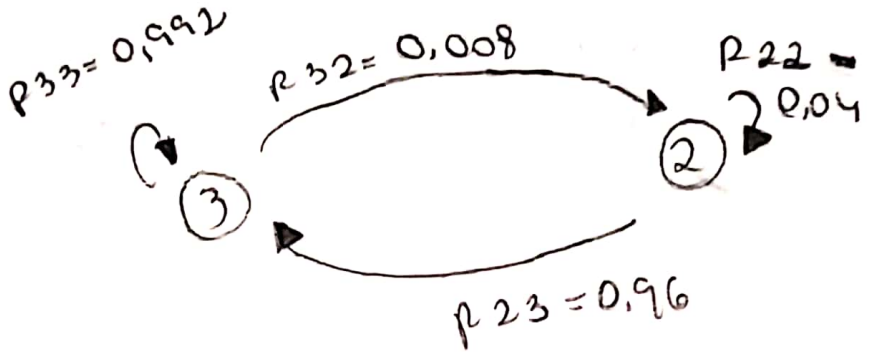
No estado 1 em X_3 (depois de X_2 no estado 2) pode-se manter no estado 1, com $p_{11} = \frac{1}{2}$ ou vai pro estado 2 com $p_{12} = \frac{1}{2}$.

* O processo não é Markoviano pois uma probabilidade associada a um evento do futuro $(n+1)$ depende do passado $(n-1)$. Para ser Markoviano deveria depender apenas do presente (n).

Digitalizado com CamScanner

(2) $p = 0,8$

Estados representam quantas máquinas funcionam



$p32$ = todas máqs estragam = $(1-p)^3$ → qtd. máqs estragam

$p33 = 1 - p32$

$p22$ = as duas máqs. não estragam = $(1-p)^2$

$p23 = 1 - p22$

Matriz Estocástica

	2	3
2	0,04	0,96
3	0,008	0,992

$P =$

$X_0 = [1 \quad 0]$

$X_1 = X_0 \cdot P \rightarrow [1 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} 0,04 & 0,96 \\ 0,008 & 0,992 \end{bmatrix} = [0,04 \quad 0,96]$

$X_2 = X_1 \cdot P \rightarrow [0,04 \quad 0,96] \cdot \begin{bmatrix} 0,04 & 0,96 \\ 0,008 & 0,992 \end{bmatrix}$

$= [0,00928 \quad 0,99072]$

∴ a probabilidade das três máquinas funcionarem no início do 3º dia é de 0,929%.

Digitalizado com CamScanner

Continuação exercício 2 da lista 3:

• Calcular a probabilidade das 3 máquinas funcionarem no regime estacionário.

$$[p_2\ p_3] \cdot \begin{bmatrix} 0,04 & 0,96 \\ 0,008 & 0,992 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} p_2 = 0,04p_2 + 0,008p_3 \\ p_3 = 0,96p_2 + 0,992p_3 \end{cases}$$

$$p_2 + p_3 = 1$$

$$p_2 = 0,04p_2 + 0,008p_3$$

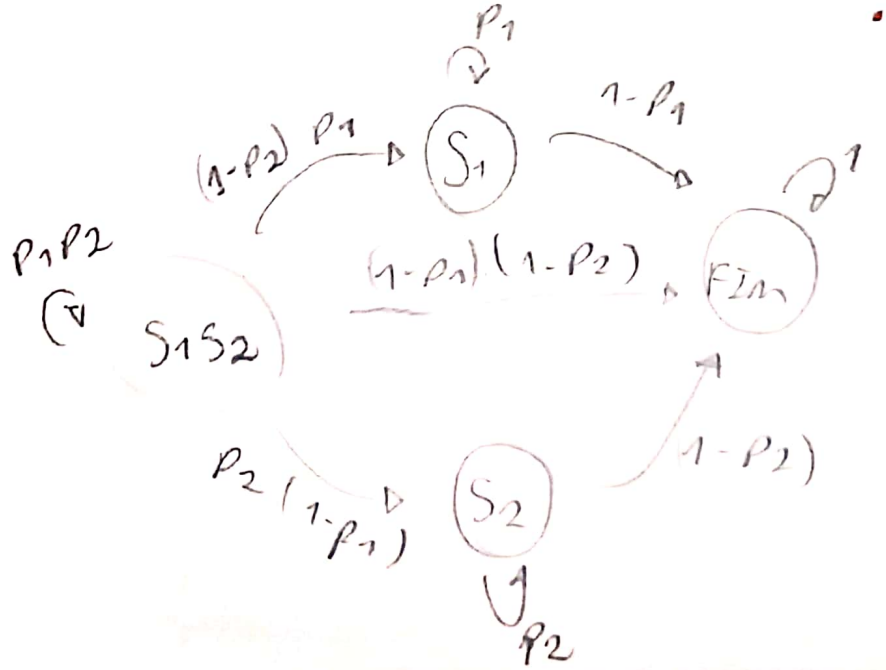
$$0,96p_2 = 0,008p_3$$

$$0,96p_2 = 0,008p_3$$

$$\begin{cases} p_3 = 0,96p_2 + 0,992p_3 \\ p_3 = 0,008p_3 + 0,992p_3 \end{cases}$$

Probabilidade das 3 máqs. funcionarem no regime estacionário é $p_3 = 0,992\%$.

(3)



Digitalizado com CamScanner